

PROJETO: Fundamentos Tecnológicos I - 1ºSem



BlueTouro

MEMBROS E FUNÇÕES

Funções	
Francisco Nisvaldo	Orçamento do Projeto
Livia Padilla	Modelo 3D do Chassi
Matheus Assunção	Soldar os Componentes e Montagem
Vinicius Tytko	Cortar o Chassi
Yrieh Brino	Documentação Técnica

* Estas são as funções principais atribuídas a cada integrante do grupo, porém sem atuação exclusiva em suas respectivas funções, logo os membros colaboravam entre si conforme a necessidade. Para mais detalhes sobre cada etapa e função, consulte o [5W2H](#).

SUMÁRIO

- 1.Introdução
- 2.Resumo
- 3.Cronograma
- 4.Fluxograma
- 5.Diagrama de Gantt
- 6.5W2H Simplificado
- 7.Máquinas
- 8.Lista de Materiais
- 9.Levantamento de Custos
- 10.Etapas do projeto
- 11.Funcionamento
- 12.Conclusão

Introdução

Resumo

Etapas



BlueTouro

Conclusão

INTRODUÇÃO

Neste documento, abordaremos o desenvolvimento de um carrinho seguidor de linha, desde a escolha dos componentes até a montagem final do sistema. O projeto envolve a integração de sensores, motores e circuito eletrônico, todos cuidadosamente selecionados para garantir o funcionamento preciso do carrinho ao percorrer trajetórias definidas. Esta atividade proporcionou uma compreensão prática sobre o sistema de circuitos elétricos, reforçando a prática nos conceitos fundamentais para projetos de engenharia.

RESUMO

O projeto consistiu na criação de um carrinho seguidor de linha analógico, com sensores e motores integrados, capaz de percorrer uma trajetória específica sem intervenção humana. Durante o desenvolvimento, foram realizadas as etapas de modelagem do chassi, soldagem dos componentes, corte do chassi e interpretação do circuito elétrico. O objetivo foi criar um sistema autônomo eficiente, proporcionando uma experiência prática e consolidar a base dos fundamentos que veremos ao longo de todo o curso .

CRONOGRAMA

Tarefas	
01/mar	Orçamento do Projeto “Veículo Seguidor de Linha”
08/mar	Modelo 3D Suporte do Chassi
13/mar	Soldar os Componentes no Chassi
29/mar	Cortar a Peça do Chassi
29/mar	Documentação Técnica

CRONOGRAMA



Tarefas	
29/mar	Fluxograma
5/abr	Modelo 3D Suporte do Motor
12/abr	Cortar Peça do Suporte do Motor
12/mar	Pintar o Chassi
17/abr	Integrar Circuito e Motores no Chasi

FLUXOGRAMA

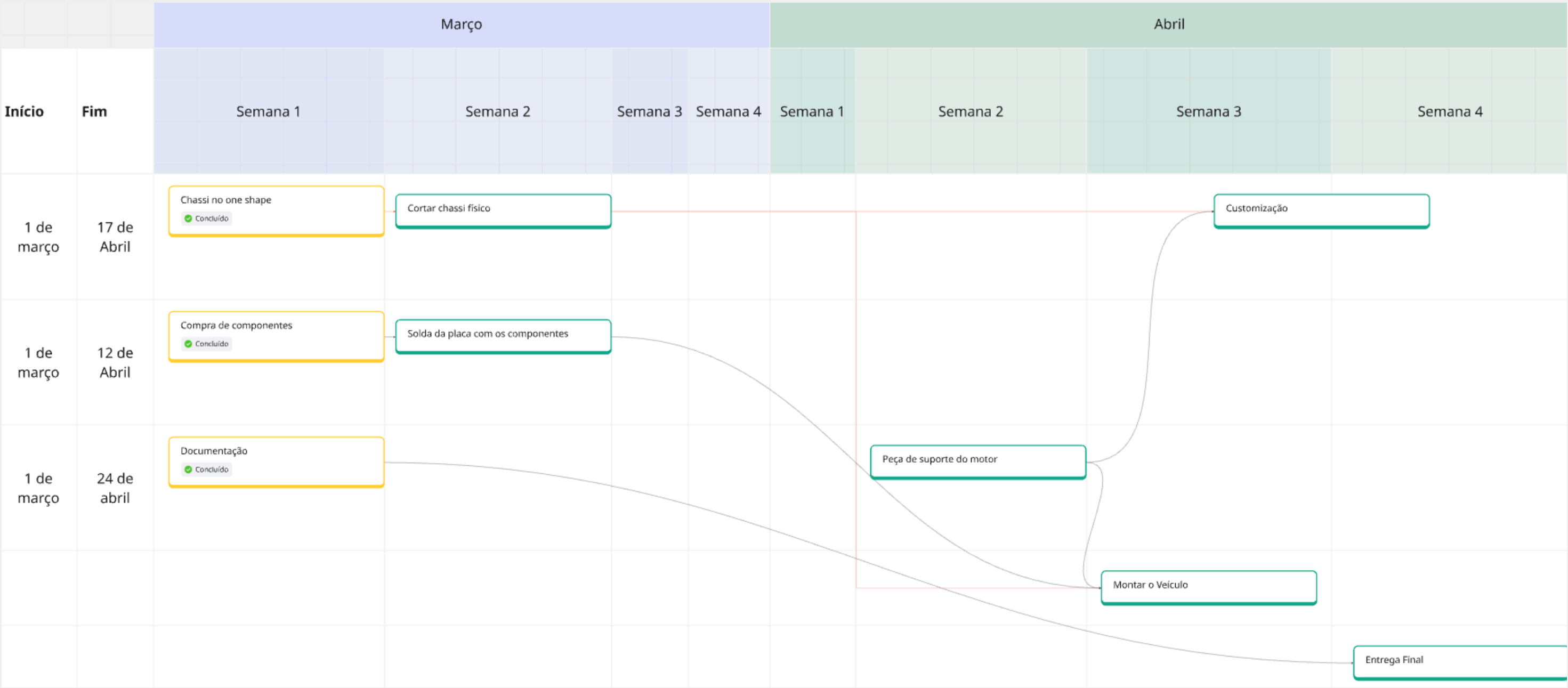


Aqui disponibilizamos o link e QR Code de acesso ao fluxograma, para melhor visualização.

bit.ly/senacfluxo



DIAGRAMA DE GANTT



Aqui disponibilizamos o link e QR Code de acesso ao fluxograma, para melhor visualização.

bit.ly/senacgantt



5W2H SIMPLIFICADO

What (O que)	Why (Por que)	Where (Onde)	Who (Quem)	When (Quando)	How (Como)	How Much (Quanto)
Levantar custos dos componentes	Saber o custo dos componentes	K483 - Aula de Design de Manufatura	Francisco e Yrieh	08/03/2025	Planilha no Excel	R\$70
Desenhar chassi 3D	Ter a base do projeto	K483 - Aula de Design de Manufatura	Tytko	08/03/2025	Software CAD	R\$0
Soldar os componentes	Montar o circuito elétrico	Laboratório de Desing (DI)	Matheus e Yrieh	13/03/2025	Soldagem em placa	R\$157
Elaborara a documentação técnica	Documentar o projeto	Não aplicável	Francisco, Livia, Matheus, Tytko e Yrieh	29/03/2025	Criar documento de projeto	R\$0

5W2H SIMPLIFICADO

What (O que)	Why (Por que)	Where (Onde)	Who (Quem)	When (Quando)	How (Como)	How Much (Quanto)
Estruturar fluxograma do projeto	Entender melhor o funcionamento	A105	Francisco e Lívia	29/03/2025	Usar o Lucidchart	R\$0
Desenhar suporte do motor	Sustentar o motor no chassi e rodas	Laboratório de Desing (DI)	Tytko, Matheus e Francisco	05/04/2025	Software CAD	R\$0
Cortar suporte do motor	Fazer o suporte do motor	Laboratório de Desing (DI)	Matheus e Tytko	12/04/2025	Usar máquina de corte a laser	R\$0 (material fornecido pela instituição)
Pintar o chassi	Criar uma identidade visual	Laboratório de Desing (DI)	Tytko e Francisco	12/04/2025	Pintura manual com spray e pincel	R\$0 (material fornecido pela instituição)

5W2H SIMPLIFICADO



What (O que)	Why (Por que)	Where (Onde)	Who (Quem)	When (Quando)	How (Como)	How Much (Quanto)
Integrar circuitos e motores ao chassi	Unir componentes no veículo	Laboratório de Desing (Oficina)	Matheus	17/04/2025	Fazer soldagem dos jumpers	R\$10
Testar sensores e fazer ajustes	Corrigir possíveis falhas	Laboratório de Desing (Laboratório)	Vinícius Tytko, Matheus e Lívia	24/04/2025	Ajuste manual dos sensores	R\$0

MÁQUINAS

12



Corte a Laser de
Fibra Óptica



Serra de Fita Vertical

MATERIAIS

2x TIL32 e TIL78	2x Motor DC 3-6V e Roda 68mm
1x Soquete de 4x Pilha AA	Resistores Variados (4x 330R/ 4x 10K/2x 4.7K)
2x Transistor TIP 127	1x Chave Liga e Desliga
1x Kit de Jumpers	1x Placa do Chassi em MDF 195Cx120Lx3A mm
2x LED Verde 5mm	2x Placa de Suporte do Motor em MDF 30Cx16Lx3A mm
2x Diodo 1N4001	4x Parafusos de Ø3mm e 32C mm
1x Capacitor de 100nF e 220uF	4x Pilhas AA C/1.5V

2x TIL32 e TIL78	R\$5,00
1x Soquete de 4x Pilha AA	R\$35,18
2x Transistor TIP 127	R\$6,00
1x Kit de Jumpers	R\$30,00
2x LED Verde 5mm	R\$3.00
2x Diodo 1N4001	R\$0,50
1x Capacitores de 100nF e 220uF	R\$15.00
2x Motor DC 3-6V e Roda 68mm	R\$40.00
Resistores Variados (4x 330R/ 4x 10K/2x 4.7K)	R\$3,00
1x Chave Liga e Desliga	R\$4,20

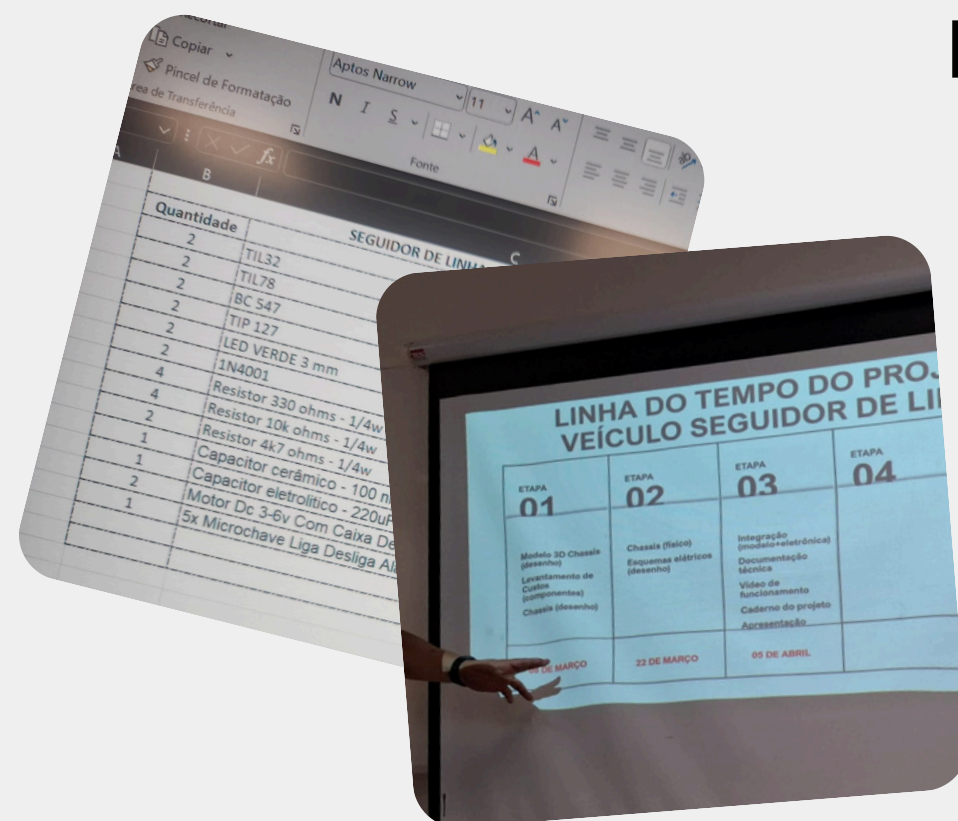
CUSTOS

TOTAL: R\$141,88

* O valor total apresentado é uma estimativa, considerando apenas o custo unitário de cada componente. Custos adicionais, como frete e reposição de peças, não estão incluídos.

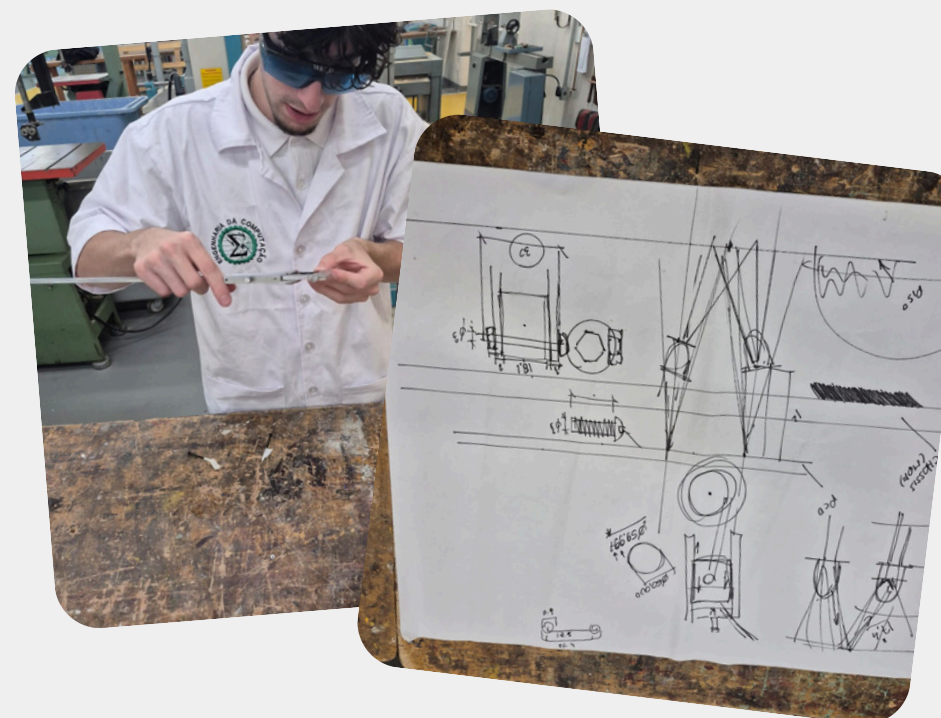
ETAPAS

E0



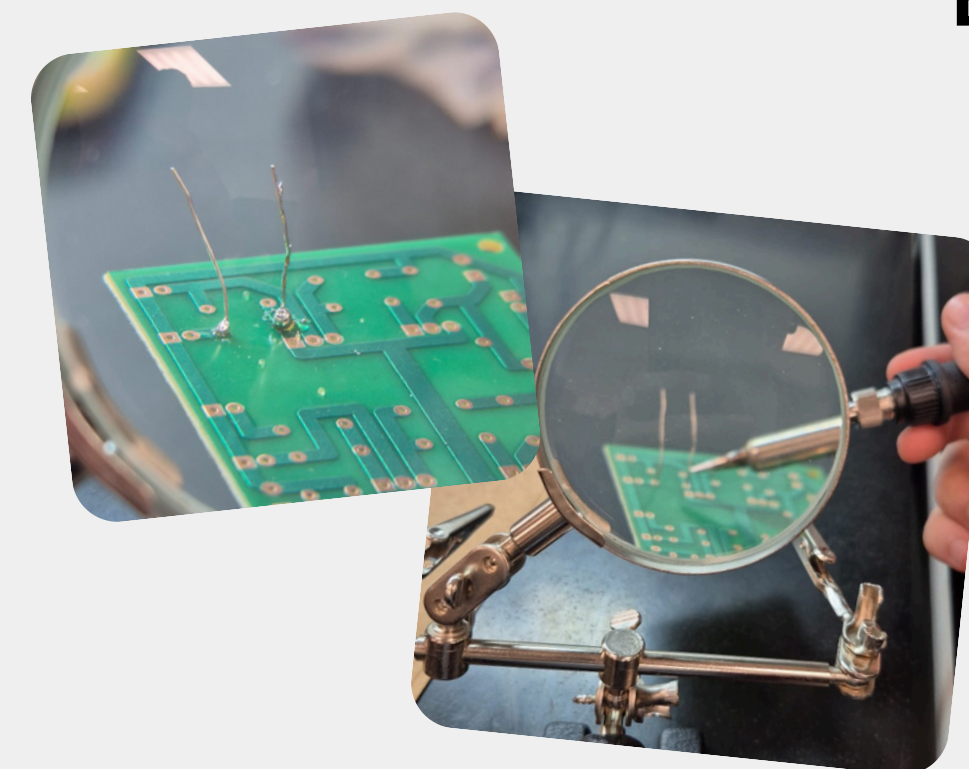
Inicialmente entendemos as etapas de desenvolvimento e montamos o orçamento do projeto, indicando o quanto iria nos custar

E1



Começamos a prática, desenhando o modelo do chassi e com auxílio dos técnicos do laboratório de DI cortamos-o

E2



Nessa etapa trabalhamos no coração do projeto, o circuito elétrico. Soldamos todos os componentes do circuito na placa

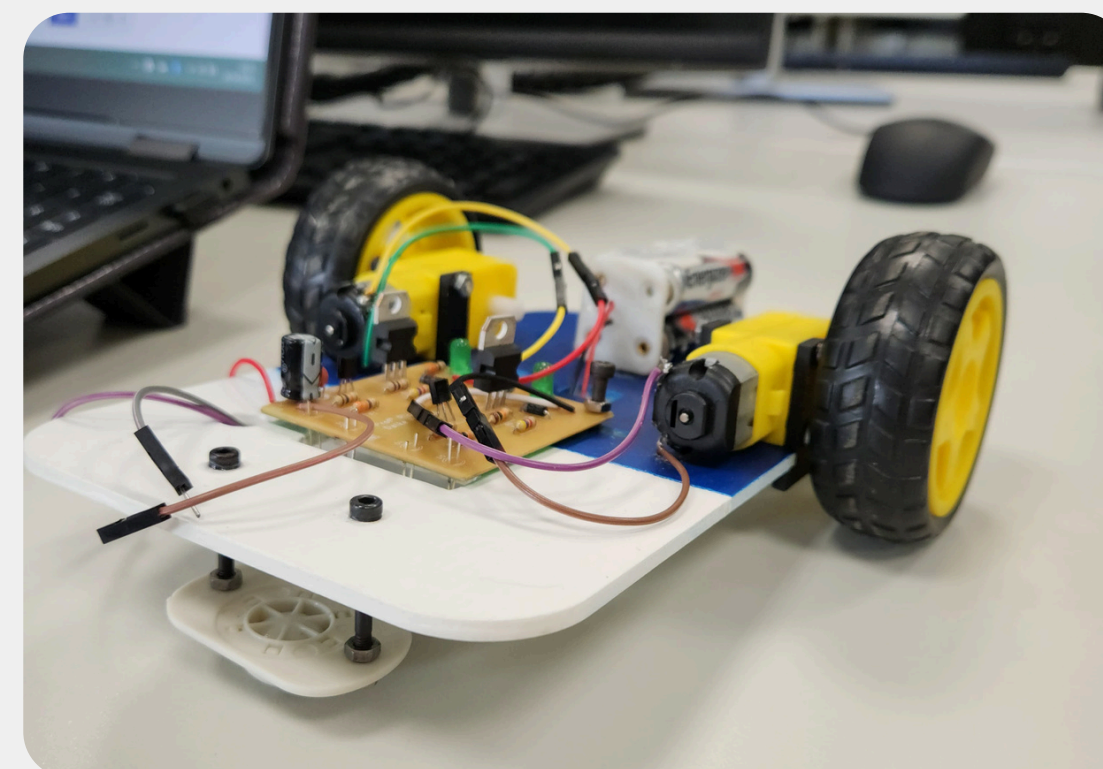
ETAPAS

E3



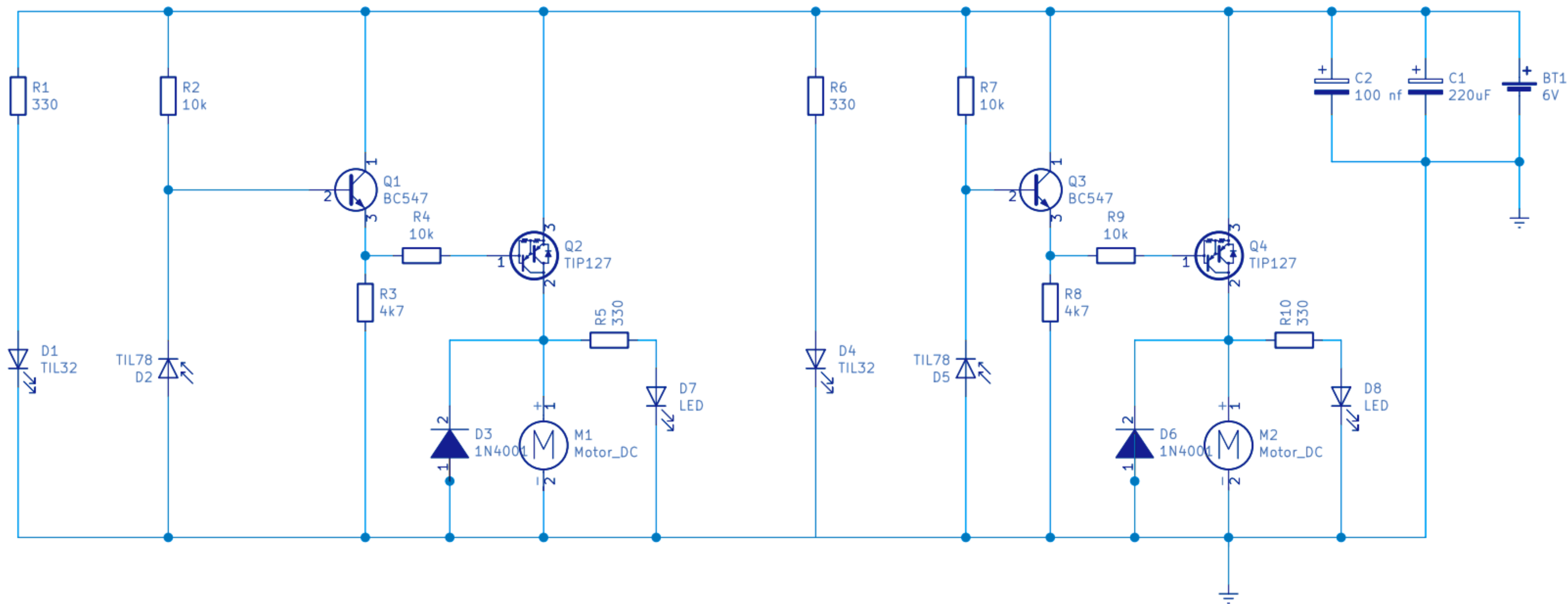
Personalizamos nosso chassi 3D no laboratório de DI, e também colocamos o motor e as rodas nele.

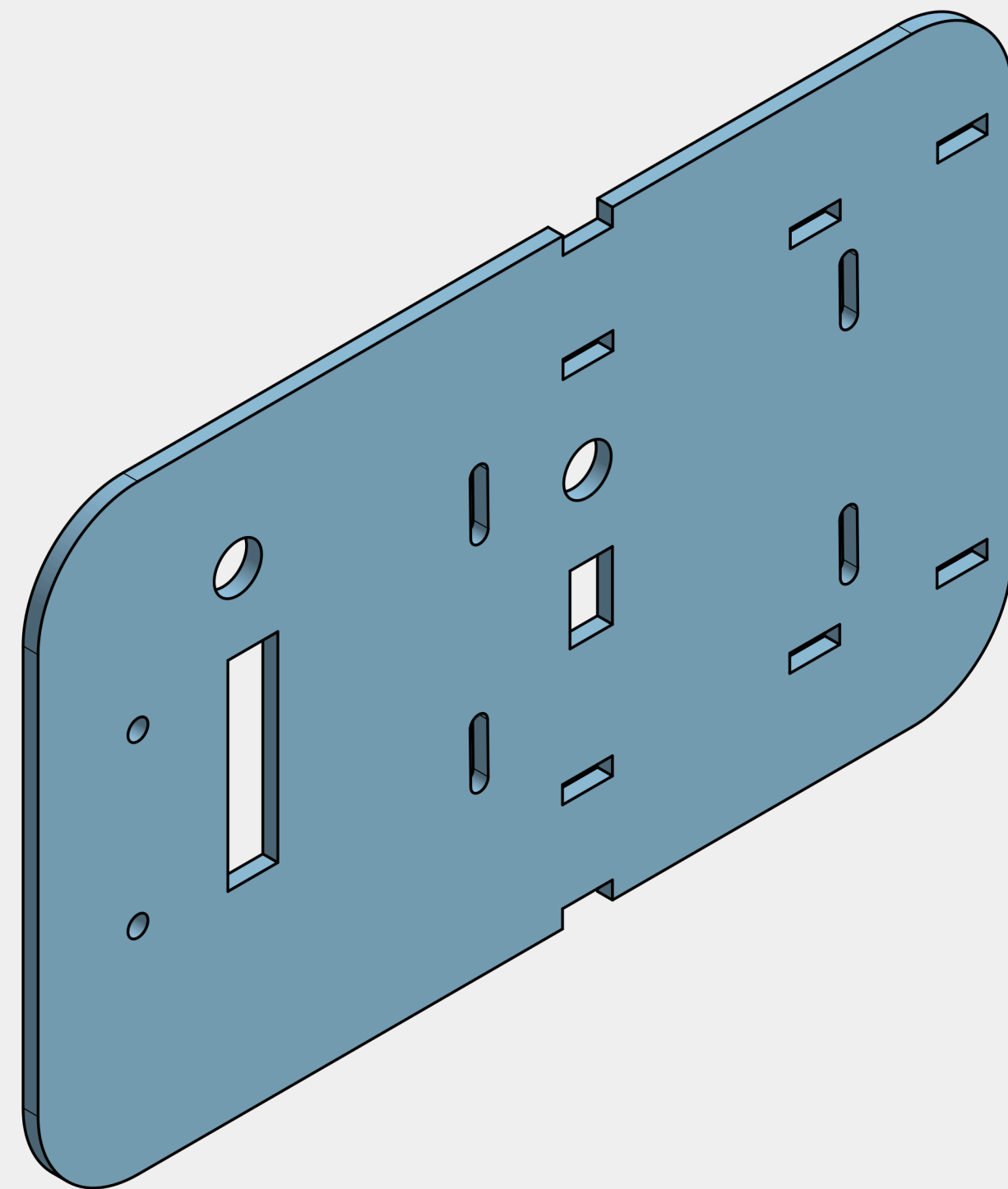
E4



Nesta última etapa integramos o circuito e o soquete de bateria ao chassi e testamos o veículo seguidor de linha

ESQUEMA ELÉTRICO

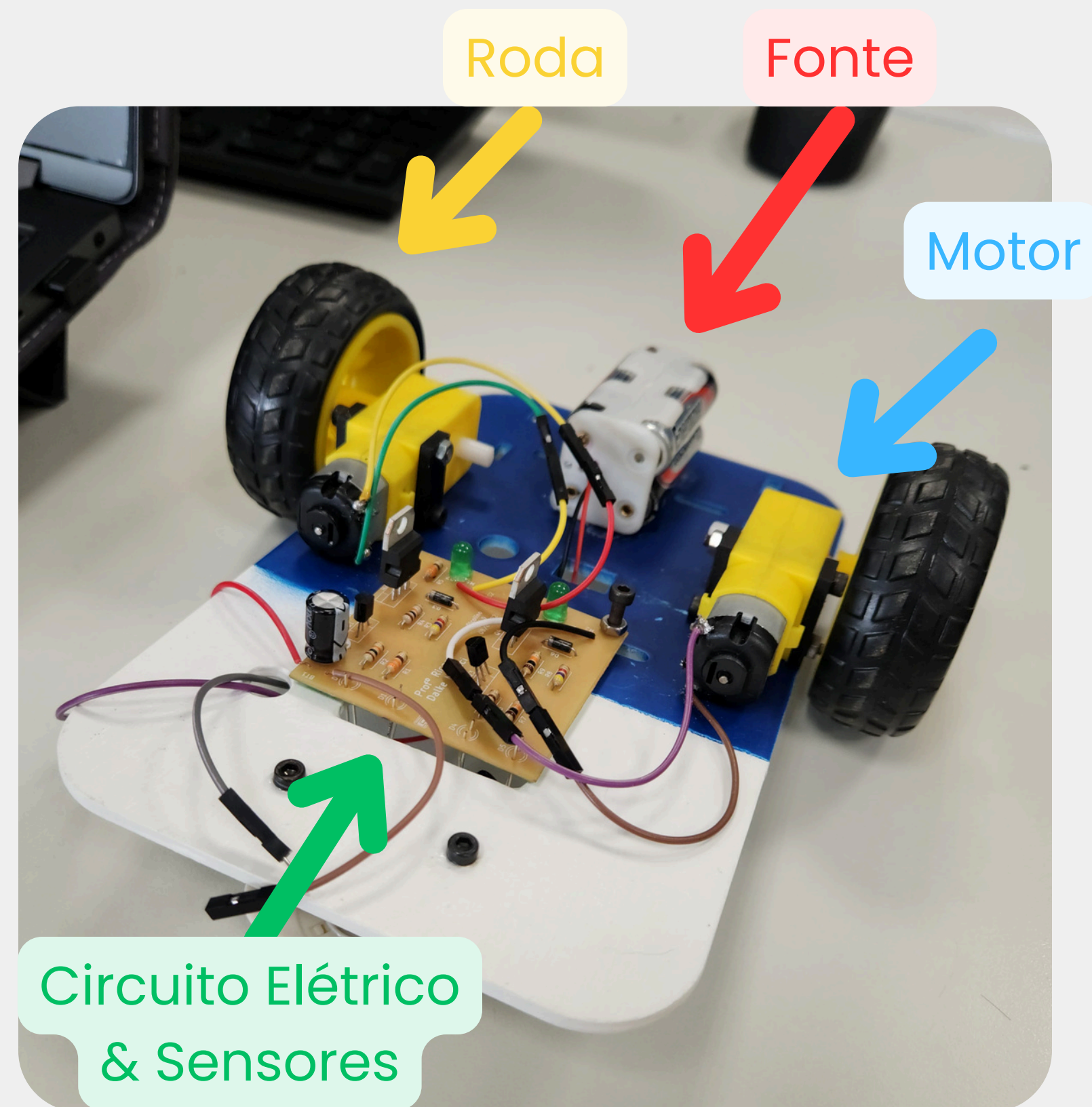




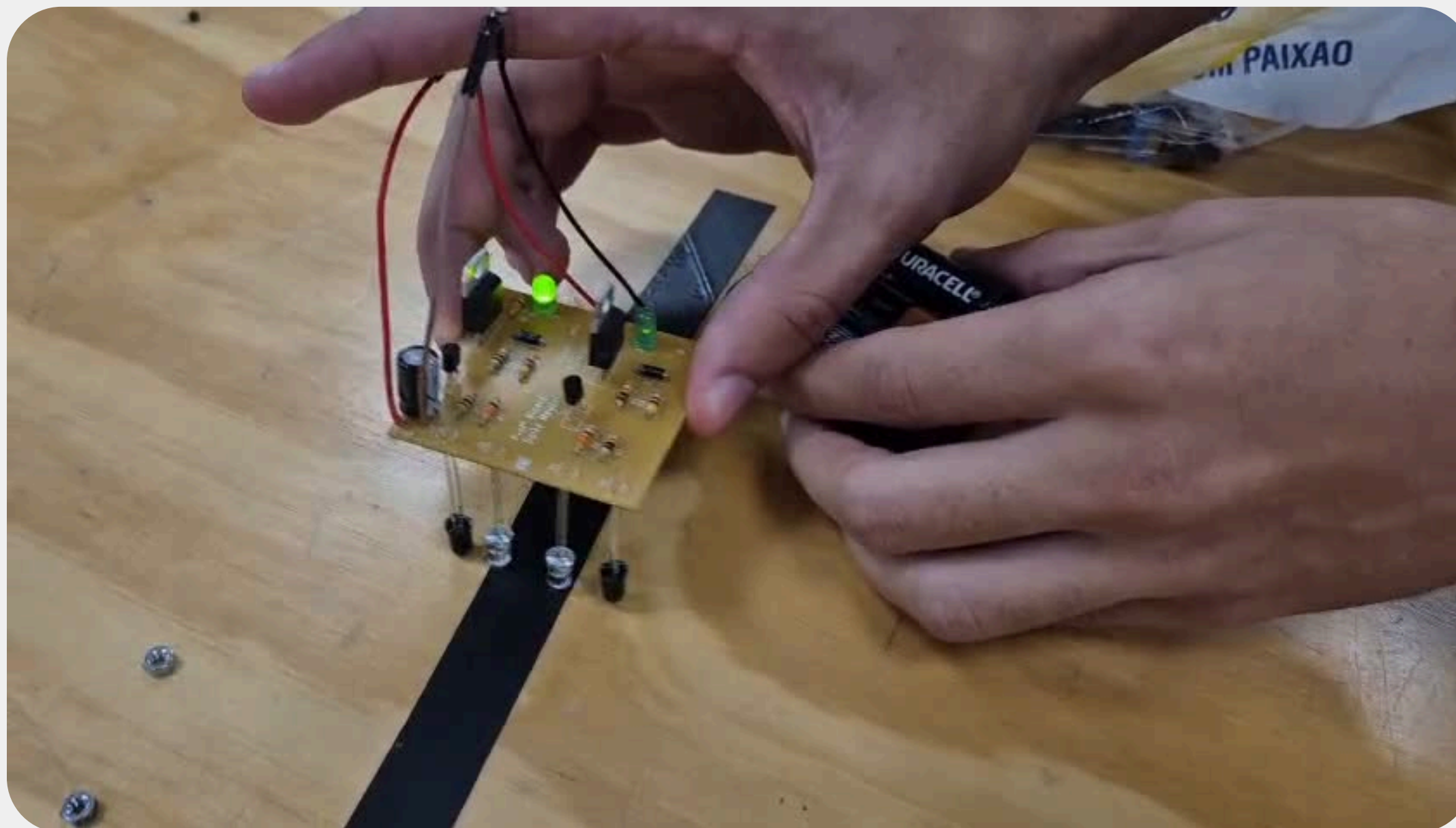
FUNCIONAMENTO

Veja a imagem ao lado, como as setas indicam os principais componentes.

A **fonte** fornece energia para um **circuito elétrico** que funciona de forma analógica. Esse circuito então envia corrente para **sensores** que seguem uma linha preta no chão. Quando esses sensores detectam essa linha, eles acionam os **motores**. Os motores convertem a energia elétrica em energia mecânica, movimentando as **rodas**.

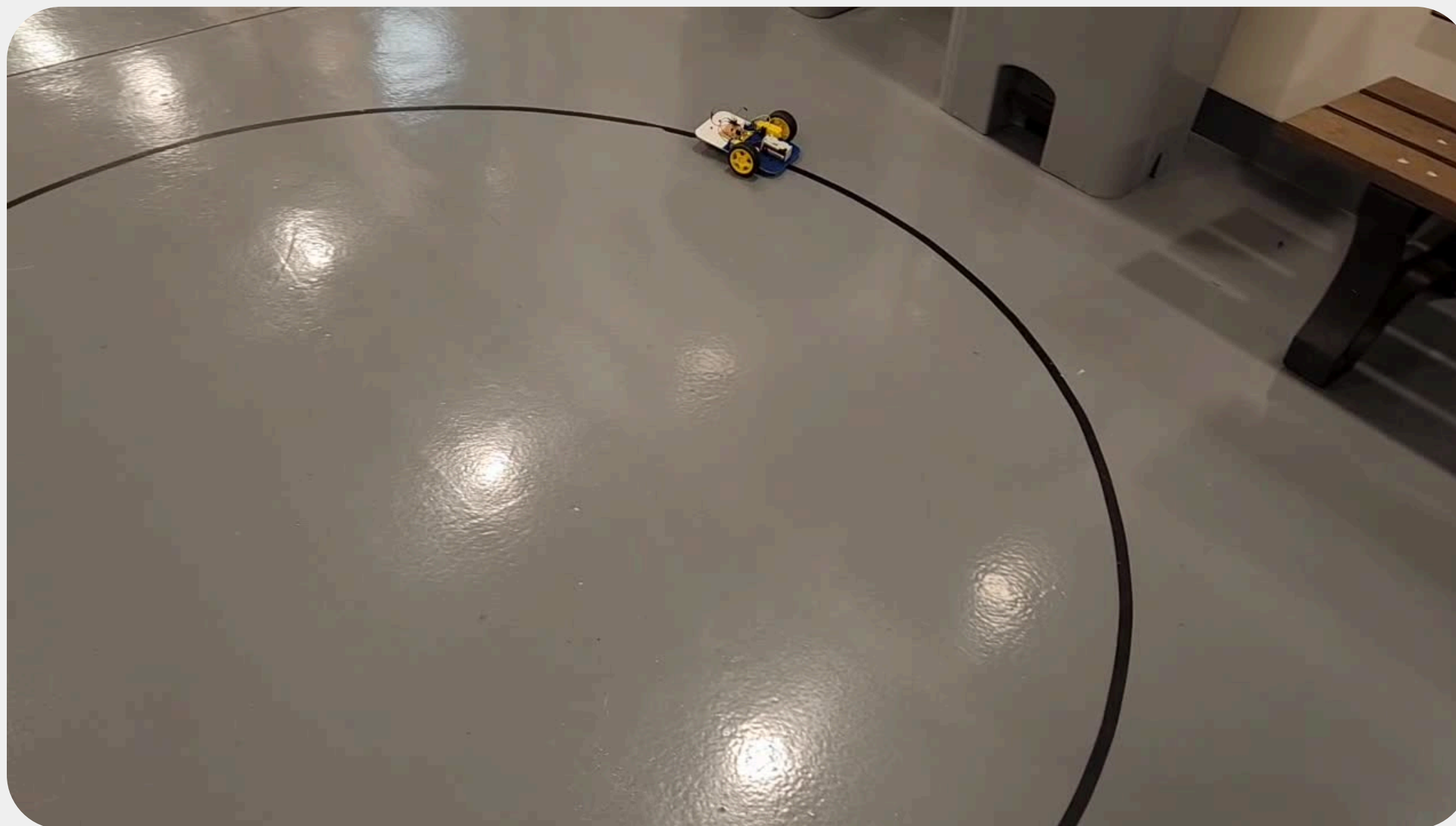


FUNCIONAMENTO



No vídeo ao lado, estávamos testando o circuito elétrico que ainda não estava integrado ao chassi para verificar a funcionalidade dos sensores na linha, dessa forma poderíamos ter certeza sem antes de nos preocupar com o detalhes finais.

FUNCIONAMENTO



Por fim, o projeto finalizado. Neste último vídeo podemos ver um dos testes feitos, nele a atuação do veículo seguindo a linha ao longo de um percurso circular conforme o esperado.

RESULTADOS

Individuais

22

Matheus

Ao longo deste projeto, aprendi muitas lições importantes. Tive a oportunidade de colocar em prática os conteúdos estudados durante o semestre e também desenvolver o trabalho em grupo e organização

Francisco

O projeto me trouxe desafios de conteúdos que nunca vi na vida, as bases de eletrônica, conhecimento prático e simulações me trouxeram muito conhecimento e noção que vão se aprimorar ainda mais ao longo do curso.

Livia

No início tive dificuldades por falta de experiência em eletroeletrônica, mas com o tempo fui aprendendo. Me esforcei para que o projeto fosse satisfatório e adquiri conhecimentos que levarei para minha formação em engenharia da computação

Vinicius

O projeto ajudou a aumentar e melhorar meus conhecimentos em eletroeletrônica e habilidades práticas na oficina. Desenvolvi o trabalho em equipe e superei os desafios que surgiram. O projeto foi bom, e me proporcionou grande aprendizado.

Yrieh

O projeto foi uma boa oportunidade para aprender os conteúdos básicos do curso. Tive dificuldades, mas com esforço consegui chegar no resultado. Ainda não estou totalmente satisfeito, mas creio que, com o tempo, vou entender tudo.

RESULTADOS

GERAL



Os resultados do projeto foram satisfatórios levando em consideração o nosso esforço e o que sabíamos sobre eletroeletrônica. Por meio desse projeto foi realizado o acompanhamento e desenvolvimento de um circuito pré-programado no intuito de montar um veículo seguidor de linha analógico, por meio de sensores LED, que reconhecessem a tarefa que foi instituída a ele. Para que o carrinho funcionasse o mais preciso possível optamos por usar pilhas para a alimentação do seu sistema. Por tanto, é um projeto visualmente simples que foi posto muito esforço sobre ele, sendo assim, atrativo para o público.

CONCLUSÃO

Concluimos que, apesar de alguns problemas, todos foram responsáveis e capazes de construir o Carrinho Seguidor de Linha Analógico. Os resultados mostraram que é possível projetar um circuito preciso para seguir uma linha pré-determinada na superfície.

As matérias estudadas ao longo do semestre foram fundamentais para a construção do carrinho, com destaque para Eletroeletrônica, que foi essencial para o circuito, a soldagem manual, os equipamentos e o funcionamento do carrinho. Realizamos todos os passos com o apoio das aulas. Ao final, entendemos a complexidade do projeto e, mesmo com pouco tempo e experiência, nos esforçamos para garantir que tudo funcionasse corretamente.

REFERÊNCIAS

SENAC (Brasil, São Paulo, Santo Amaro). Eletrônica. Aulas Senac - Eletrônica Vol.1, Blackboard, ano 2025, v. 1, n. 1, p. 1-50, 20 fev. 2025. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAGoR5655T4/Rg4dEh2z2JP6gBIBoYUkdg/view?utm_content=DAGoR5655T4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hb79c7a7454. Acesso em: 20 fev. 2025.

SENAC (Brasil, São Paulo, Santo Amaro). Eletrônica. Aulas Senac - Eletrônica Vol.2, Blackboard, ano 2025, v. 2, n. 1, p. 1-43, 6 mar. 2025. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAGoRwazbJU/ZDIDVrzApy8HoMb-K6hY3w/view?utm_content=DAGoRwazbJU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=he82df3081e. Acesso em: 6 mar. 2025.

SENAC (Brasil, São Paulo, Santo Amaro). Eletrônica. Aulas Senac - Eletrônica Vol.3, Blackboard, ano 2025, v. 3, n. 1, p. 1-64, 8 abr. 2025. Disponível em: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_IsikGU8ngVosuPQbu9hFFfQRZc4qZOIDE. Acesso em: 8 maio 2025.

REFERÊNCIAS

SENAC (Brasil, São Paulo, Santo Amaro). Caderno. Caderno 1, Blackboard, ano 2024, v. 1, n. 1, p. 1-11, 18 mar. 2025. Disponível em: https://1drv.ms/b/c/94d6ebf9acb11709/EVLVs_x8zaIn8UXiqtWOTkBdAup3klVAnKp_3iUiPeEtw. Acesso em: 18 mar. 2025.

SENAC (Brasil, São Paulo, Santo Amaro). Caderno. Caderno 2, Blackboard, ano 2024, v. 1, n. 1, p. 1-11, 18 mar. 2025. Disponível em: https://1drv.ms/b/c/94d6ebf9acb11709/EV6CTzNrN_9OkZmK3KsPwHUBf4FpbcuG5ihk4z4pM1RR4g?e=Qsx3kX. Acesso em: 18 mar. 2025.

NEVES, Alexandre. Seguidor de linha. Tutorial funcionamento do circuito para seguidor de linha analógico, [S. l.], ano 2024, v. 1, n. 1, p. N/A, 3 jun. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mqRSfEuvDc4>. Acesso em: 29 mar. 2025.